

Actividad #2

Dashboard Musical: De los Datos al Insight

Objetivo:

Aplicar técnicas de **Limpieza**, **Análisis Exploratorio (EDA)** y **Visualización de Datos** para identificar patrones que definen el éxito en la industria musical.

Fase 1: Inmersión en los Datos

1. Carga e Inspección:

- Cargar el archivo spotify_data_clean.csv.
- Mostrar las primeras 5 filas (head) y los tipos de datos (info).
- Pregunta clave: ¿Hay columnas con formatos incorrectos? (Pista: Revisar album_release_date).

2. Limpieza Básica:

- Verificar si existen valores nulos o duplicados.
- Transformación: Convertir la columna album_release_date a formato de fecha (DateTime) y crear una nueva columna llamada release_year.

Fase 2: Análisis Univariado (Estadística Descriptiva)

Analizar las variables por separado para entender su distribución.

1. Popularidad de las Canciones:

- Calcular el promedio, mediana y desviación estándar de track_popularity.
- **Visualización:** Crear un **Histograma** de la popularidad de las canciones.
- **Insight a buscar:** ¿La mayoría de las canciones son populares o impopulares? ¿Es una distribución normal o sesgada?

2. Duración:

- **Visualización:** Crear un **Boxplot (Diagrama de Caja)** de track_duration_min.
- Identificar los outliers (canciones extremadamente largas o cortas).

Fase 3: Análisis Bivariado y Multivariado (Relaciones)

Aquí es donde surgen los insights más interesantes. Cruzar las variables

1. El efecto de lo Explicit:

- Agrupar los datos por la columna explicit (TRUE/FALSE).
- Comparar el promedio de track_popularity entre ambos grupos.
- **Visualización:** Un gráfico de barras o un Boxplot comparativo.
- **Pregunta:** ¿Tener contenido explícito ayuda o perjudica la popularidad?
-

2. Fama del Artista vs. Éxito de la Canción:

- **Visualización:** Crear un **Scatter Plot (Gráfico de dispersión)**.

- Eje X: artist_popularity
- Eje Y: track_popularity
- Insight a buscar: ¿Existe una correlación lineal positiva? (¿Un artista famoso garantiza una canción famosa?).

3. Seguidores vs. Popularidad:

- Analizar si la cantidad de artist_followers se correlaciona con la artist_popularity.

Fase 4: Análisis Temporal (Tendencias)

Uso de la columna creada release_year.

1. Evolución de la Duración:

- Agrupar por release_year y calcular el promedio de track_duration_min.
- **Visualización:** Gráfico de línea (Line chart).
- **Pregunta de negocio:** ¿Las canciones se están volviendo más cortas con los años para adaptarse al streaming?

2. Productividad por Año:

- Contar cuántos tracks se lanzaron por año en este dataset.

Fecha de entrega: 07-01-2026

Valor: 30%

Entrega individual